

Determinación de la Constante de Planck mediante la Serie de Balmer e Identificación Elemental

Julian Avila *, Laura Herrera *, Bryan Martínez *, y Juan Acuña *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resumen—The value of Planck's constant was obtained using the wavelengths of the first three emission lines of the hydrogen atom, determined from their diffraction angles. Similarly, the wavelength of an unknown element was measured in order to identify its spectral series and consequently determine which element it corresponds to.

Index Terms—Planck's constant, spectral series, diffraction angle, and wavelength.

Resumen—Se obtuvo el valor de la constante de Planck por medio de las longitudes de onda de las primeras tres líneas de emisión del átomo de hidrógeno conseguidas a partir de su ángulo de difracción. De manera análoga, se determinó la longitud de onda de un elemento desconocido con el fin de identificar su serie espectral y, en consecuencia, determinar a qué elemento corresponde.

Index Terms—Constante de Planck, serie espectral, ángulo de difracción y longitud de onda.

I. OBJETIVOS

- Obtener la constante de Planck.
- Identificar un elemento desconocido mediante el análisis de su serie espectral en la región visible.

II. MARCO TEÓRICO

El modelo atómico de Bohr, propuesto en 1914 por Niels Bohr, describe al átomo como un sistema donde los electrones orbitan el núcleo en trayectorias circulares cuantizadas, como se ilustra en la figura 1. En este modelo, los electrones solo pueden ocupar ciertos niveles de energía y transitar entre ellos mediante la emisión o absorción de fotones [Bohr1913].

El espectro de emisión atómico resulta de la transición de electrones desde un estado excitado a uno de menor energía. Cada elemento posee un espectro característico determinado por su configuración electrónica, lo que permite su identificación a través del análisis espectral. La figura 2 ilustra el proceso de emisión de un fotón debido a la transición de un electrón entre niveles energéticos.

La identificación de líneas espectrales se realiza mediante la ley de Fraunhofer, que relaciona la longitud de onda λ con el ángulo de difracción ϕ y la separación d del sistema de difracción, según la ecuación (1).

$$\lambda = d \sin \phi \quad (1)$$

Julian Avila: 20212107030
 Laura Herrera: 20212107011
 Bryan Martínez: 20212107008
 Juan Acuña: 20212107032

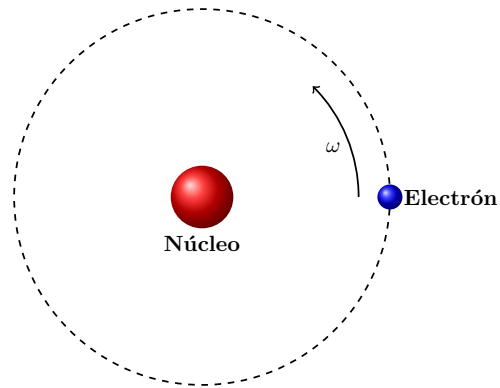


Figura 1. Modelo atómico de Bohr.

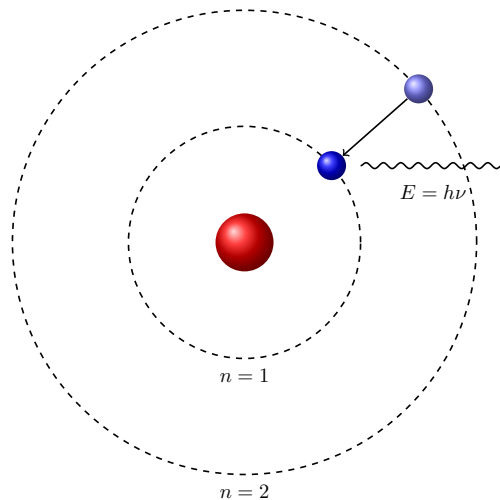


Figura 2. Emisión de un fotón debido al cambio de órbita del electrón.

El primer postulado establece que los electrones se mueven en órbitas estables donde la fuerza centrípeta F_c es igual a la fuerza electrostática F_e , según la ecuación (2).

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2)$$

De esta relación se deduce que la energía cinética T corresponde a la mitad de la energía potencial $U(r)$, por lo que

la energía total del sistema queda definida por la ecuación (3).

$$E = -\frac{U}{2} \quad (3)$$

El segundo postulado de Bohr permite expresar la velocidad v del electrón en función de su masa m , el radio de la órbita r , el número cuántico principal n y la constante reducida de Planck $\hbar$, como indica la ecuación (4).

$$\begin{aligned} mvr &= n\hbar \\ v &= \frac{n\hbar}{m} \end{aligned} \quad (4)$$

A partir de esta relación y la ecuación (2), se obtiene la expresión del radio para la órbita de n -ésima energía, representada en la ecuación (5). Cuando $n = 1$, el radio obtenido corresponde al radio de Bohr.

$$r_n = \frac{\epsilon_0 \hbar^2 n^2}{\pi m e^2} \quad (5)$$

Usando esta expresión y la ecuación (3), es posible determinar la energía de cada nivel cuántico mediante la ecuación (6).

$$E = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 n^2 \hbar^2} \quad (6)$$

La diferencia de energía entre dos estados n y n_f está dada por la ecuación (7).

$$\Delta E = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (7)$$

La relación entre energía y longitud de onda, establecida por Planck en [planck1901], indica que $E = h\nu$. Sustituyendo en la ecuación (7), se obtiene la fórmula de Rydberg. Cuando $n_f = 2$, la ecuación (8) representa la serie de Balmer.

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (8)$$

Finalmente, la constante de Rydberg R_∞ está relacionada con la constante de Planck h , la carga del electrón e , la masa m_e y la constante de permittividad del vacío ϵ_0 , y se utiliza para calcular la longitud de onda en la fórmula de la ecuación (8).

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Utilizando el montaje descrito, se midió el ángulo de difracción (ϕ) de tres líneas del espectro del átomo de hidrógeno. A partir de la ??, se determinó la longitud de onda de cada una de las líneas medidas. Dado que estas corresponden a las tres primeras líneas visibles de la serie de Balmer, los números cuánticos asociados son, respectivamente, 3, 4 y 5.

En la cuadro I se presentan las longitudes de onda obtenidas experimentalmente (λ) y se comparan con los valores reportados en la literatura (λ_e) [1]. Se observa que dos de estos valores se encuentran dentro de la desviación estándar de las mediciones, mientras que el correspondiente a la línea α está a menos de dos desviaciones estándar.

Una vez determinada la longitud de onda y el número cuántico asociado, se utilizó la ??. Al tomar la raíz cúbica

Línea	n	ϕ [°]	λ [nm]	λ_e [nm]
α	3	23.0 ± 0.1	651 ± 3	651.2
β	4	17.0 ± 0.1	487 ± 3	487.3
γ	5	15.0 ± 0.1	431 ± 3	431.4

Cuadro I

LONGITUDES DE ONDA MEDIDAS Y DE REFERENCIA PARA LAS LÍNEAS VISIBLES DE LA SERIE DE BALMER.

de dicha ecuación, se obtuvo un valor de la constante de Planck (h) para cada una de las líneas medidas. Estos valores se presentan en la cuadro II, junto con el promedio de los resultados obtenidos.

Línea	h [eV s]
α	$(4.125 \pm 0.006) \times 10^{-15}$
β	$(4.139 \pm 0.008) \times 10^{-15}$
γ	$(4.127 \pm 0.009) \times 10^{-15}$
Promedio	$(4.130 \pm 0.004) \times 10^{-15}$ eV s

Cuadro II

VALORES CALCULADOS Y PROMEDIO DE LA CONSTANTE DE PLANCK.

El valor calculado fue $h = (4.130 \pm 0.004) \times 10^{-15}$ eV s, el cual se aproxima, en tres cifras significativas, al valor reportado en la literatura (4.135×10^{-15} eV s) [2]. Este se encuentra a menos de dos desviaciones estándar, con un error relativo porcentual de 0.126 %.

Las mediciones del elemento desconocido se presentan en el cuadro III. A partir de la comparación de las longitudes de onda obtenidas y el hecho de que la segunda línea medida presenta la mayor intensidad y color amarillo, se determina que el elemento es, con alta probabilidad, sodio (Na) [3].

ϕ [°]	λ [nm]
21.6 ± 0.1	614 ± 3
20.7 ± 0.1	590 ± 3
19.5 ± 0.1	558 ± 3
17.6 ± 0.1	505 ± 3
17.6 ± 0.1	504 ± 3

Cuadro III

LONGITUDES DE ONDA MEDIDAS DEL ELEMENTO DESCONOCIDO.

La longitud característica del sodio es 589.5 nm [3], y la medición realizada presenta una desviación del 0.08 %.

V. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] F.J. Blatt. *Modern Physics*. McGraw-Hill physics series. McGraw-Hill, 1992. ISBN: 9780070058774. URL: <https://books.google.com.co/books?id=NN5qQgAACAAJ>.
- [2] Bureau International des Poids et Mesures [BIPM]. *Resolution 1 (2018) - BIPM. On the revision of the International System of Units (SI)*. Mayo de 2018. URL: <https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1> (visitado 06-01-2025).

- [3] J. F. Baugh et al. «Precision Stark spectroscopy of sodium 2P and 2D states». En: *Phys. Rev. A* 58 (2 ago. de 1998), págs. 1585-1588. DOI: [10.1103/PhysRevA.58.1585](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.58.1585). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.58.1585>.